

Fundamentos em Telecomunicações em Sistemas Celulares e Ópticos

- Comunicação e Redes Ópticas
- Tema principal dessa apresentação: evolução das redes PON, comparação entre EPON e XGS-PON, evolução para padrões de maior capacidade, Flex-PON e Optical Inter-Satellite Links

PON Evolução

- PON significa Passive Optical Network
- Em português, rede óptica passiva
- A evolução das tecnologias PON acompanha o crescimento da demanda por largura de banda, velocidade e eficiência na distribuição de dados
- Conforme mais usuários passam a usar streaming, videoconferência, jogos online, realidade virtual, serviços em nuvem e redes móveis, as redes de acesso precisam suportar mais tráfego
- Por isso, as redes PON evoluíram de padrões iniciais com capacidade em gigabits para tecnologias com dezenas ou até centenas de gigabits
- A evolução envolve melhorias em:
 - Taxa de transmissão
 - Distância de cobertura
 - Capacidade por porta
 - Comprimentos de onda usados
 - Simetria entre download e upload
 - Flexibilidade para atualização
 - Eficiência no atendimento de usuários

Ideia principal da evolução PON

- A rede PON surgiu para entregar fibra óptica de forma econômica usando arquitetura ponto-multiponto
- Uma fibra principal pode ser compartilhada por vários usuários através de splitters passivos
- Isso reduz custo e facilita a implantação em redes FTTH
- Com o passar do tempo, a demanda dos usuários aumentou
- Então a tecnologia precisou evoluir para oferecer:
 - Mais velocidade
 - Mais usuários por porta

- Melhor desempenho no upstream
- Suporte a serviços avançados
- Maior flexibilidade de atualização

EPON

- EPON significa Ethernet Passive Optical Network
- É uma tecnologia PON baseada em Ethernet
- A tabela da apresentação mostra o EPON com:
 - 1 Gbps de downstream
 - 1 Gbps de upstream
 - Banda simétrica
 - Aplicações típicas residenciais e pequenas empresas
 - Menor custo de implantação
 - Flexibilidade limitada para atualizações
- Como o EPON tem 1 Gbps nos dois sentidos, ele pode ser suficiente para aplicações mais simples
- Porém, conforme a demanda aumenta, sua capacidade pode se tornar limitada

XGS-PON

- XGS-PON é uma evolução das redes PON
- O X indica 10 gigabits
- O G indica gigabit
- O S indica simétrico
- A principal característica do XGS-PON é oferecer velocidades simétricas de até 10 Gbps tanto no downstream quanto no upstream
- Downstream é o sentido da rede para o usuário
- Upstream é o sentido do usuário para a rede
- Na tabela da apresentação, o XGS-PON aparece com:
 - 10 Gbps de downstream
 - 10 Gbps de upstream
 - Banda simétrica
 - Aplicações avançadas
 - Custo de implantação maior
 - Alta flexibilidade para atualizações

Por que a simetria é importante?

- Em tecnologias antigas, o download costumava ser maior que o upload
- Isso fazia sentido quando o usuário consumia mais conteúdo do que enviava
- Hoje, o upload também ficou muito importante
- Exemplos:
 - Videoconferência
 - Backup em nuvem
 - Trabalho remoto
 - Envio de arquivos grandes
 - Streaming ao vivo
 - Jogos online
 - Aplicações empresariais
 - Monitoramento por câmeras
- Por isso, uma rede simétrica como o XGS-PON é melhor para serviços modernos

EPON x XGS-PON

Tecnologia	Downstream	Upstream	Simetria de banda	Aplicações típicas	Custo	Flexibilidade
EPON	1 Gbps	1 Gbps	Simétrica	Residencial e pequenas empresas	Menor	Limitada
XGS-PON	10 Gbps	10 Gbps	Simétrica	Realidade virtual, ultra HD, vídeo streaming e serviços avançados	Maior	Alta

Evolução de primeira geração para segunda geração

- A apresentação mostra uma linha de evolução das tecnologias PON organizada por gerações
- Primeira geração:
 - EPON
 - GPON
 - Capacidade típica entre 1G e 2,5G
- Segunda geração:
 - 10G-EPON

- XG-PON
- XGS-PON
- NG-PON2
- Capacidade típica entre 10G e 25G
- Futuro:
 - 25G-EPON
 - 50G
 - 50G a 200G
- Essa evolução mostra que a infraestrutura PON não ficou parada
- Ela foi sendo atualizada para acompanhar o crescimento do tráfego nas redes ópticas de acesso

EPON e 10G-EPON

- EPON aparece como uma tecnologia da primeira geração
- Trabalha com capacidade na faixa de 1 Gbps
- 10G-EPON é uma evolução do EPON
- Aumenta a capacidade para 10 Gbps
- Essa evolução é importante porque permite maior desempenho mantendo a lógica Ethernet
- É uma opção para redes que querem migrar de EPON para maior capacidade

GPON, XG-PON e XGS-PON

- GPON é uma tecnologia PON muito usada em redes FTTH
- Ela entrega capacidade na ordem de 2,5 Gbps downstream e 1,25 Gbps upstream
- XG-PON evolui essa capacidade para 10 Gbps downstream e 2,5 Gbps upstream
- XGS-PON evolui para 10 Gbps downstream e 10 Gbps upstream
- A diferença principal entre XG-PON e XGS-PON é a simetria
- XG-PON é assimétrico
- XGS-PON é simétrico

NG-PON2

- NG-PON2 significa Next Generation Passive Optical Network 2
- É uma evolução mais avançada das redes PON
- Utiliza múltiplos comprimentos de onda para aumentar a capacidade
- A apresentação mostra NG-PON2 com capacidade associada a 4 x 10G
- Isso significa que a tecnologia pode trabalhar com vários canais ópticos, cada um carregando alta taxa de transmissão

- O NG-PON2 melhora a escalabilidade da rede e permite atender serviços com maior exigência de banda

Futuro das redes PON

- A figura de evolução mostra tendências futuras indo para 50G, 100G e até 200G
- Isso indica que a rede óptica de acesso precisa continuar aumentando capacidade
- O crescimento vem de aplicações como:
 - 5G e 6G
 - IoT
 - Realidade virtual
 - Realidade aumentada
 - Vídeo 8K
 - Data centers
 - Computação em nuvem
 - Aplicações industriais
 - Cidades inteligentes
- A tendência é que as redes PON fiquem cada vez mais rápidas, flexíveis e compatíveis com múltiplos padrões

Comprimentos de onda na evolução PON

- As redes PON usam diferentes comprimentos de onda para separar transmissões
- Normalmente existe separação entre downstream e upstream
- Com a evolução das redes, também surgem combinações com WDM
- WDM significa Wavelength Division Multiplexing
- Em português, multiplexação por divisão de comprimento de onda
- Isso permite usar vários comprimentos de onda na mesma fibra para aumentar a capacidade
- Em tecnologias mais avançadas, vários canais ópticos podem coexistir

Flex-PON

- Flex-PON é uma tecnologia de interface que permite maior flexibilidade em redes ópticas passivas
- A apresentação mostra uma placa de interface Flex-PON
- Essa interface pode suportar vários padrões PON em uma única plataforma
- Ela pode operar em diferentes modos, como:
 - GPON
 - XG-PON

- XGS-PON
- Combinações entre esses padrões
- A ideia principal é permitir que a rede evolua sem precisar trocar toda a infraestrutura imediatamente

Por que Flex-PON é importante?

- Porque as operadoras normalmente não atualizam toda a rede de uma vez
- Em uma mesma rede podem existir clientes usando GPON, outros migrando para XG-PON e outros precisando de XGS-PON
- A Flex-PON permite trabalhar com múltiplos padrões em uma mesma plataforma
- Isso facilita a migração gradual
- Também reduz custo, porque evita substituição total dos equipamentos
- A rede fica mais adaptável às necessidades futuras

Configuração dinâmica no Flex-PON

- A característica principal do Flex-PON é permitir configuração dinâmica
- Isso significa que a mesma porta ou interface pode ser ajustada para diferentes padrões PON
- Em vez de ter equipamentos separados para cada tecnologia, a operadora consegue configurar conforme a demanda
- Exemplo:
 - Um cliente comum pode continuar em GPON
 - Um cliente empresarial pode migrar para XGS-PON
 - A mesma plataforma pode gerenciar essa evolução
- Isso deixa a rede mais flexível e preparada para expansão

Flex-PON na prática

- A Flex-PON funciona como uma solução intermediária entre a rede atual e a rede futura
- Ela permite:
 - Atualização gradual
 - Suporte a múltiplos padrões
 - Melhor aproveitamento da infraestrutura
 - Migração sem ruptura
 - Maior vida útil dos equipamentos
 - Atendimento de usuários com demandas diferentes
- Em telecomunicações, isso é muito importante porque redes de acesso possuem muitos clientes e alto custo de implantação

Optical Inter-Satellite Links

- OISLs significa Optical Inter-Satellite Links
- Em português, enlaces ópticos intersatélites
- São links de comunicação óptica entre satélites
- Eles permitem transmitir dados em alta velocidade entre satélites, principalmente em órbita baixa terrestre
- LEO significa Low Earth Orbit
- Em português, órbita baixa terrestre
- Empresas como a Kepler Communications testaram OISLs com sucesso, mostrando a viabilidade dessa tecnologia

Como funcionam os OISLs?

- Os satélites usam feixes ópticos, normalmente lasers, para trocar dados entre si
- Em vez de cada satélite precisar enviar todos os dados diretamente para uma estação terrestre, ele pode repassar dados para outro satélite
- Isso cria uma rede de retransmissão no espaço
- A ideia é parecida com uma rede de roteadores, só que formada por satélites
- Os satélites se comunicam entre si e encaminham dados até o melhor ponto de descida para a Terra

Por que OISLs são importantes?

- Porque aumentam a eficiência das redes espaciais
- Permitem comunicação de alta velocidade entre satélites
- Reduzem a dependência imediata de estações terrestres
- Melhoram a cobertura global
- Ajudam a criar constelações de satélites mais eficientes
- Podem reduzir atrasos em algumas rotas
- São importantes para internet via satélite, sensoriamento remoto, monitoramento global e aplicações estratégicas

Relação entre PON e OISLs

- PON e OISLs são tecnologias diferentes, mas aparecem dentro do tema de evolução das redes ópticas
- PON é voltada para rede óptica de acesso terrestre
- OISLs são voltados para comunicação óptica entre satélites
- As duas mostram como a comunicação óptica está se expandindo

- A fibra óptica domina o acesso terrestre de alta capacidade
- Os enlaces ópticos por laser podem melhorar redes espaciais e satelitais
- Em ambos os casos, a luz é usada para transportar dados com alta velocidade

Resumo

- Evolução PON:
 - Acompanha o aumento da demanda por velocidade, largura de banda e eficiência
 - Sai de redes em gigabits para redes de dezenas e centenas de gigabits
- EPON:
 - Baseado em Ethernet
 - 1 Gbps downstream e 1 Gbps upstream
 - Menor custo, mas flexibilidade limitada
- XGS-PON:
 - 10 Gbps downstream e 10 Gbps upstream
 - Banda simétrica
 - Ideal para serviços avançados
- NG-PON2:
 - Evolução mais avançada
 - Usa múltiplos comprimentos de onda
 - Pode aumentar muito a capacidade da rede
- Flex-PON:
 - Plataforma flexível
 - Suporta múltiplos padrões PON
 - Permite migração gradual e configuração dinâmica
- OISLs:
 - Enlaces ópticos entre satélites
 - Usam comunicação por laser
 - Permitem redes espaciais de alta velocidade
- Ideia central da apresentação:
 - As redes ópticas continuam evoluindo tanto no acesso terrestre, com PON, XGS-PON e Flex-PON, quanto no espaço, com links ópticos intersatélites, mostrando que a comunicação óptica é uma base importante para redes futuras de alta capacidade.

Qual é a característica principal da tecnologia XGS-PON?

- ☐ Suporta uma taxa de transmissão de 2,5 Gbps.
 - ☐ Permite comunicações de longa distância entre satélites.
 - ☒ Oferece velocidades simétricas de até 10 Gbps tanto para downstream quanto para upstream.
 - ☐ Utiliza múltiplos comprimentos de onda para transmissão de dados.
-

Qual das seguintes opções descreve corretamente a tecnologia Flex-PON?

- ☐ Flex-PON não permite a combinação de diferentes tecnologias PON.
 - ☐ Flex-PON é uma tecnologia exclusiva para comunicações via satélite.
 - ☒ Flex-PON é uma plataforma que permite a configuração dinâmica para suportar múltiplos padrões PON na mesma porta.
 - ☐ Flex-PON é uma tecnologia que suporta apenas o padrão GPON.
-

Qual é o principal benefício dos Optical Inter-Satellite Links (OISLs)?

- ☐ Eles são usados exclusivamente para comunicações militares.
- ☐ Eles aumentam a latência nas comunicações.
- ☒ Eles eliminam a necessidade de infraestrutura terrestre para a comunicação de dados.
- ☐ Eles reduzem a velocidade das transmissões de dados.